

O DataFrame

O DataFrame

```
df = pd.read_csv("vendas.csv")
```

O DataFrame

```
df = pd.read_csv("vendas.csv")
```

	vendedor	produto	valor	status
--	----------	---------	-------	--------

O DataFrame

```
df = pd.read_csv("vendas.csv")
```

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

O DataFrame

```
df = pd.read_csv("vendas.csv")
```

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

isto é um DataFrame

O DataFrame

```
df = pd.read_csv("vendas.csv")
```

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

isto é um DataFrame

uma tabela: linhas e colunas, com nome e rótulo

A Series

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

A Series

```
df["valor"]
```

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

A Series

```
df["valor"]
```

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

0	3200.0
1	890.0
2	150.0
3	1200.0
4	1450.0

Name: valor, dtype: float64

A Series

```
df["valor"]
```

uma coluna é uma Series

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

0	3200.0
1	890.0
2	150.0
3	1200.0
4	1450.0

Name: valor, dtype: float64

A Series

```
df.loc[2]
```

uma linha também é

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

vendedor	Bruno
produto	mouse
valor	150.0
status	aprovada

Name: 2, dtype: object

A Series

```
df.loc[2]
```

uma linha também é

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

vendedor	Bruno
produto	mouse
valor	150.0
status	aprovada

Name: 2, dtype: object

muda só quem é o índice: os rótulos → os nomes das colunas

O índice

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

O índice

`df.index`

`RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)`

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

O índice

```
df.index
```

```
RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)
```

**o índice é RÓTULO,
não posição**

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

O índice

```
df.index
```

```
RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)
```

**o índice é RÓTULO,
não posição**

aqui os dois coincidem.
É coincidência, e vai acabar agora.

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

O índice

```
df = df.set_index("produto")
```

	vendedor	produto	valor	status
0	Ana	notebook	3200.0	aprovada
1	Ana	cadeira	890.0	aprovada
2	Bruno	mouse	150.0	aprovada
3	Bruno	mesa	1200.0	pendente
4	Carla	monitor	1450.0	aprovada

**o índice é RÓTULO,
não posição**

O índice

```
df = df.set_index("produto")
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

**o índice é RÓTULO,
não posição**

O índice

```
df = df.set_index("produto")
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

**os rótulos agora
são nomes**

O índice

```
df.loc["mouse"]
```

**os rótulos agora
são nomes**

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

O índice

```
df.loc[2]
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

KeyError: 2

O índice

```
df.loc[2]
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

KeyError: 2

o 2 não é rótulo de nada:
posição nunca foi o endereço

O índice

```
df.iloc[2]
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

.loc fala de **RÓTULO**
.iloc fala de **POSIÇÃO**

Uma consulta

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

Uma consulta

```
df["valor"] > 1000
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

Uma consulta

```
df["valor"] > 1000
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

máscara booleana

notebook	True
cadeira	False
mouse	False
mesa	True
monitor	True

Uma consulta

```
df["valor"] > 1000
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

máscara booleana

notebook	True
cadeira	False
mouse	False
mesa	True
monitor	True

não é True nem False: é outra coluna, do mesmo tamanho

Uma consulta

```
df[df["valor"] > 1000]
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada
cadeira	Ana	890.0	aprovada
mouse	Bruno	150.0	aprovada
mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

máscara booleana

notebook	True
cadeira	False
mouse	False
mesa	True
monitor	True

Uma consulta

```
df[df["valor"] > 1000]
```

máscara booleana

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada

notebook	True
----------	------

mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

mesa	True
monitor	True

Uma consulta

```
df[df["valor"] > 1000]
```

máscara booleana

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada

notebook	True
----------	------

mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

mesa	True
monitor	True

Uma consulta

```
df[df["valor"] > 1000]
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada

mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

notebook	True
mesa	True
monitor	True

Uma consulta

```
df[df["valor"] > 1000]
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada

mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

notebook, mesa, monitor

Uma consulta

```
df[df["valor"] > 1000]
```

produto	vendedor	valor	status
notebook	Ana	3200.0	aprovada

mesa	Bruno	1200.0	pendente
monitor	Carla	1450.0	aprovada

notebook, mesa, monitor

os rótulos vieram junto.
O que sobrou sabe de onde veio.

Juntar duas tabelas

vendas

	vendedor	produto	valor
0	Ana	notebook	3200.0
1	Ana	cadeira	890.0
2	Bruno	mouse	150.0
3	Carla	monitor	1450.0

Juntar duas tabelas

vendas

	vendedor	produto	valor
0	Ana	notebook	3200.0
1	Ana	cadeira	890.0
2	Bruno	mouse	150.0
3	Carla	monitor	1450.0

vendedores

	vendedor	regiao
0	Ana	Sudeste
1	Bruno	Sul
2	Diego	Nordeste

Juntar duas tabelas

vendas

	vendedor	produto	valor
0	Ana	notebook	3200.0
1	Ana	cadeira	890.0
2	Bruno	mouse	150.0
3	Carla	monitor	1450.0

vendedores

	vendedor	regiao
0	Ana	Sudeste
1	Bruno	Sul
2	Diego	Nordeste

a chave: a coluna que as duas têm

Juntar duas tabelas

```
vendas.merge(vendedores,  
             on="vendedor", how="left")
```

vendas

	vendedor	produto	valor
0	Ana	notebook	3200.0
1	Ana	cadeira	890.0
2	Bruno	mouse	150.0
3	Carla	monitor	1450.0

vendedores

	vendedor	regiao
0	Ana	Sudeste
1	Bruno	Sul
2	Diego	Nordeste

Juntar duas tabelas

```
vendas.merge(vendedores,  
             on="vendedor", how="left")
```

vendas

	vendedor	produto	valor	regiao
0	Ana	notebook	3200.0	Sudeste
1	Ana	cadeira	890.0	Sudeste
2	Bruno	mouse	150.0	Sul
3	Carla	monitor	1450.0	NaN

vendedores

	vendedor	regiao
0	Ana	Sudeste
1	Bruno	Sul
2	Diego	Nordeste

Juntar duas tabelas

```
vendas.merge(vendedores,  
             on="vendedor", how="left")
```

vendas

	vendedor	produto	valor	regiao
0	Ana	notebook	3200.0	Sudeste
1	Ana	cadeira	890.0	Sudeste
2	Bruno	mouse	150.0	Sul
3	Carla	monitor	1450.0	NaN

vendedores

	vendedor	regiao
0	Ana	Sudeste
1	Bruno	Sul
2	Diego	Nordeste

Carla não está na tabela da direita → NaN
Diego não está na da esquerda → ficou de fora

Juntar duas tabelas

```
vendas.merge(vendedores,  
             on="vendedor", how="inner")
```

vendas

	vendedor	produto	valor	regiao
0	Ana	notebook	3200.0	Sudeste
1	Ana	cadeira	890.0	Sudeste
2	Bruno	mouse	150.0	Sul

vendedores

	vendedor	regiao
0	Ana	Sudeste
1	Bruno	Sul
2	Diego	Nordeste

Carla não está na tabela da direita → NaN
Diego não está na da esquerda → ficou de fora

Juntar duas tabelas

```
vendas.merge(vendedores,  
             on="vendedor", how="inner")
```

vendas

	vendedor	produto	valor	regiao
0	Ana	notebook	3200.0	Sudeste
1	Ana	cadeira	890.0	Sudeste
2	Bruno	mouse	150.0	Sul

vendedores

	vendedor	regiao
0	Ana	Sudeste
1	Bruno	Sul
2	Diego	Nordeste

a chave diz quem casa • o how diz quem sobrevive

Mudar a forma

largo: bom de LER

	vendedor	jan	fev	mar
0	Ana	4090	3200	2800
1	Bruno	150	1200	3100

Mudar a forma

largo: bom de LER

	vendedor	jan	fev	mar
0	Ana	4090	3200	2800
1	Bruno	150	1200	3100

jan, fev e mar são NOMES DE COLUNA

Mudar a forma

largo: bom de LER

	vendedor	jan	fev	mar
0	Ana	4090	3200	2800
1	Bruno	150	1200	3100

jan, fev e mar são NOMES DE COLUNA

```
largo.melt(id_vars="vendedor",  
           var_name="mes",  
           value_name="valor")
```

Mudar a forma

largo: bom de CALCULAR

	vendedor	mes	valor
0	Ana	jan	4090
1	Bruno	jan	150
2	Ana	fev	3200
3	Bruno	fev	1200
4	Ana	mar	2800
5	Bruno	mar	3100

agora eles são VALOR
da coluna 'mes'

```
largo.melt(id_vars="vendedor",  
           var_name="mes",  
           value_name="valor")
```

Mudar a forma

longo: bom de CALCULAR

	vendedor	mes	valor
0	Ana	jan	4090
1	Bruno	jan	150
2	Ana	fev	3200
3	Bruno	fev	1200
4	Ana	mar	2800
5	Bruno	mar	3100

agora eles são VALOR
da coluna 'mes'

```
longo.pivot(index="vendedor",  
             columns="mes",  
             values="valor")
```

Mudar a forma

largo de novo

vendedor	fev	jan	mar
Ana	3200	4090	2800
Bruno	1200	150	3100

agora eles são VALOR
da coluna 'mes'

```
longo.pivot(index="vendedor",  
             columns="mes",  
             values="valor")
```

Mudar a forma

largo de novo

vendedor	fev	jan	mar
Ana	3200	4090	2800
Bruno	1200	150	3100

mesmo dado, duas formas.
Gráfico e groupby querem o LONGO.

```
longo.pivot(index="vendedor",  
             columns="mes",  
             values="valor")
```


Três peças

Três peças

DataFrame

a tabela inteira

df

Três peças

DataFrame a tabela inteira

df

Series uma coluna, ou uma linha

df["valor"]

Três peças

DataFrame a tabela inteira

df

Series uma coluna, ou uma linha

df["valor"]

índice o rótulo, que vem junto no filtro

df.index

Três peças

DataFrame a tabela inteira

df

Series uma coluna, ou uma linha

df["valor"]

índice o rótulo, que vem junto no filtro

df.index